



北京大学力学与工程科学学院
School of Mechanics and
Engineering Science

计算方法 (00330050)

第 16 讲 数值微分与数值积分 (GAUSS 型求积公式, 数值积分专题, 多重积分)

袁子峰 长聘副教授

北京大学 应用物理与技术研究中心
北京大学 力学与工程科学学院 科学计算与工程智能系

2026 年 5 月 22 日 (周五, 3-4 节课)



GAUSS 型求积公式

问题简介

两个积分点的 GAUSS 型求积公式

一般的 GAUSS 型求积公式

数值积分专题

振荡函数的积分

奇异函数的积分

无限积分域函数的积分

自适应数值积分

多重积分



GAUSS 型求积公式

问题简介

两个积分点的 GAUSS 型求积公式

一般的 GAUSS 型求积公式

数值积分专题

振荡函数的积分

奇异函数的积分

无限积分域函数的积分

自适应数值积分

多重积分



- 在之前介绍的各种积分方法中，积分区间 $[a, b]$ 上的积分节点分布为**等距**的。

- 在之前介绍的各种积分方法中，积分区间 $[a, b]$ 上的积分节点分布为**等距**的。
- 如果固定节点数目 n ，能否通过调整积分点的位置来获得更高的代数精度？
- 假设数值积分公式为

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) \quad (16.1)$$

其中系数 A_k 以及积分节点位置 x_k 均待定。

- 如果这个积分公式具有代数精度 m (m 值待定), 那么就有

$$\left\{ \begin{array}{l} \int_a^b x^0 dx = \sum_{k=1}^n A_k x_k^0 \\ \int_a^b x^1 dx = \sum_{k=1}^n A_k x_k^1 \\ \vdots \\ \int_a^b x^m dx = \sum_{k=1}^n A_k x_k^m \end{array} \right. \quad (16.2)$$

对于这样一个系统, 有 $2n$ 个未知数, 因此, 可以列出 $2n$ 个方程。因此, 代数精度至少可以达到 $2n - 1$ 。

- 对于区间 $[a, b]$ 内的积分, 可以通过变换

$$x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t \quad (16.3)$$

变换成区间 $[-1, +1]$ 的积分:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^{+1} g(t) dt \quad (16.4)$$

这里

$$g(t) \equiv f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t\right) \quad (16.5)$$



GAUSS 型求积公式

问题简介

两个积分点的 GAUSS 型求积公式

一般的 GAUSS 型求积公式

数值积分专题

振荡函数的积分

奇异函数的积分

无限积分域函数的积分

自适应数值积分

多重积分

两个积分点的 GAUSS 型求积公式



北京大学力学与工程科学学院
School of Mechanics and
Engineering Science

- 因此, 下面研究 $[-1, +1]$ 中的 GAUSS 型求积公式。

两个积分点的 GAUSS 型求积公式



- 因此，下面研究 $[-1, +1]$ 中的 GAUSS 型求积公式。
- 先研究 $n = 2$ 的情形，问题标书如下：

选取 x_1 、 x_2 、 A_1 ，与 A_2 ，使得积分公式

$$\int_{-1}^{+1} f(x) dx \approx A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) \quad (16.6)$$

对任何的三次多项式都精确成立。

两个积分点的 GAUSS 型求积公式



- 因此, 通过对 $f(x) = 1, x, x^2, x^3$ 进行积分, 获取如下方程组:

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = 2 \\ A_1 x_1 + A_2 x_2 = 0 \\ A_1 x_1^2 + A_2 x_2^2 = 2/3 \\ A_1 x_1^3 + A_2 x_2^3 = 0 \end{cases} \quad (16.7)$$

这是一个非线性方程组, 求解具有一定困难。

两个积分点的 GAUSS 型求积公式



- 换一个思路: 将三次多项式 $f(x)$ 表示成

$$f(x) = (\beta_0 + \beta_1 x)(x - x_1)(x - x_2) + (b_0 + b_1 x) \quad (16.8)$$

- 上式右端项中, 由于有 $(x - x_1)(x - x_2)$ 因子, 因此

$$f(x_1) = b_0 + b_1 x_1, \quad f(x_2) = b_0 + b_1 x_2 \quad (16.9)$$

- 积分写成

$$\int_{-1}^{+1} f(x) dx = \int_{-1}^{+1} [(\beta_0 + \beta_1 x)(x - x_1)(x - x_2) + (b_0 + b_1 x)] dx \quad (16.10)$$

两个积分点的 GAUSS 型求积公式



- 选择 x_1 与 x_2 使得

$$\int_{-1}^{+1} (\beta_0 + \beta_1 x)(x - x_1)(x - x_2) dx = 0, \quad \forall \beta_0, \beta_1 \quad (16.11)$$

即

$$\begin{cases} \int_{-1}^{+1} (x - x_1)(x - x_2) dx = 0 \\ \int_{-1}^{+1} x(x - x_1)(x - x_2) dx = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 x_2 = -1/3 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -\sqrt{3}/3 \\ x_2 = \sqrt{3}/3 \end{cases} \quad (16.12)$$

两个积分点的 GAUSS 型求积公式



- 再令

$$\int_{-1}^{+1} (b_0 + b_1 x) dx = A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) \quad (16.13)$$

对 $f(x) = 1$ 与 $f(x) = x$ 精确成立, 得到 $A_1 = A_2 = 1$ 。

- 因此得到两个积分点的 GAUSS 型求积公式

$$\int_{-1}^{+1} f(x) dx \approx f(-1/\sqrt{3}) + f(1/\sqrt{3}) \quad (16.14)$$



GAUSS 型求积公式

问题简介

两个积分点的 GAUSS 型求积公式

一般的 GAUSS 型求积公式

数值积分专题

振荡函数的积分

奇异函数的积分

无限积分域函数的积分

自适应数值积分

多重积分

一般的 GAUSS 型求积公式



- 考虑积分

$$I = \int_a^b w(x)f(x) \mathrm{d}x \quad (16.15)$$

这里 $w(x) \geq 0$ 为权函数。一般的 GAUSS 型求积公式问题表述如下:

需要定义 $A_k, x_k, k = 1, 2, \dots, n$ 使得求积公式

$$\int_a^b w(x)f(x) \mathrm{d}x \approx \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) \quad (16.16)$$

对不高于 $2n - 1$ 次的多项式函数 $f(x)$ 精确成立。



- 定义

$$\omega_n(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n) \quad (16.17)$$

- 对于不高于 $2n - 1$ 次的多项式函数 $f(x)$, 可以写成

$$f(x) = q(x)\omega_n(x) + r(x) \quad (16.18)$$

其中 $q(x)$ 与 $r(x)$ 都是次数不高于 $n - 1$ 次的多项式。

- 类似地, 有 $f(x_i) = r(x_i)$, $i = 1, 2, \cdots, n$ 。

一般的 GAUSS 型求积公式



- 此时, 数值积分写成

$$\int_a^b w(x)f(x) \, dx = \int_a^b w(x)q(x)\omega_n(x) \, dx + \int_a^b w(x)r(x) \, dx \quad (16.19)$$

- 因此, 一般的 GAUSS 型求积公式首先计算积分点的位置 x_i , 使得

$$\int_a^b w(x)q(x)\omega_n(x) \, dx = 0 \quad (16.20)$$

一般的 GAUSS 型求积公式



- 再确定系数 A_i , 使得

$$\int_a^b w(x) r(x) dx = \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) \quad (16.21)$$

对不超过 $n - 1$ 次多项式精确成立。

- 实际上, 可以通过 LAGRANGE 插值多项式方法计算系数

$$A_k = \int_a^b \frac{w(x)\omega_n(x)}{(x - x_k)\omega'_n(x_k)} dx \quad (16.22)$$



- 式子

$$\int_a^b w(x) q(x) \omega_n(x) dx = 0$$

等价于关于权函数 $w(x)$ 的正交性条件:

$$(q(x), \omega_n(x)) = 0 \quad (16.23)$$

定理 16.1 给定 $w(x) \geq 0$ 为权函数, 定积分及其计算格式表示成:

$$I = \int_a^b w(x)f(x) dx, \quad \Rightarrow \quad I_n = \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) \quad (16.24)$$

上式为 GAUSS 型求积公式的**充分必要条件**为: 以积分节点 $x_k, k = 1, 2, \dots, n$ 为零点的多项式函数

$$\omega_n(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n) \quad (16.25)$$

一般的 GAUSS 型求积公式



北京大学力学与工程科学学院
School of Mechanics and
Engineering Science

与任何次数不超过 $n - 1$ 次的多项式 $q(x)$ 在区间 $[a, b]$ 关于权函数 $w(x)$ 正交, 即

$$\int_a^b w(x) q(x) \omega_n(x) dx = 0, \quad \forall q(x) \in \mathcal{P}_n \quad (16.26)$$



定理 16.2 设 $f(x) \in C_{[a,b]}^{2n}$, 则 GAUSS 型积分公式的截断误差为

$$\begin{aligned} R &= \int_a^b w(x)f(x) \, dx - \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) \\ &= \frac{f^{(2n)}(\eta)}{(2n)!} \int_a^b w(x)\omega_n^2(x) \, dx, \quad a < \eta < b \end{aligned} \tag{16.27}$$

- GAUSS -LEGENDRE 求积公式一般简称 GAUSS 求积公式, 权函数 $w(x) = 1$, 求积公式为

$$\int_{-1}^{+1} f(x) dx \approx I_n \equiv \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) \quad (16.28)$$

- 对于 $x \in [-1, +1]$, LEGENDRE 多项式定义为

$$P_n(x) \equiv \frac{1}{2^n \cdot n!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n], \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (16.29)$$

- GAUSS -LEGENDRE 求积公式的积分点就是 $P_n(x)$ 的零点, 积分点系数

$$A_k = \frac{2(1 - x_k^2)}{(nP_{n-1}(x_k))^2}, \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (16.30)$$

GAUSS -LEGENDRE 求积公式



北京大學力學與工程科學學院
School of Mechanics and
Engineering Science

- 常见的积分点坐标及其积分系数如下表:

n	x_k	A_k
1	0.5773502691896257	1.0000000000000000
	-0.5773502691896257	1.0000000000000000
2	-0.7745966692414834	0.5555555555555556
	0.0000000000000000	0.8888888888888888
	0.7745966692414834	0.5555555555555556
3	-0.8611363115940526	0.3478548451374538
	-0.3399810435848563	0.6521451548625461
	0.3399810435848563	0.6521451548625461
	0.8611363115940526	0.3478548451374538

- GAUSS-LAGUERRE 求积公式的权函数为 $w(x) = \exp\{-x\}$, 求积公式为

$$\int_0^{+\infty} \exp\{-x\} f(x) dx \approx I_n \equiv \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) \quad (16.31)$$

- 对于 $x \in [0, +\infty)$, LAGUERRE 多项式定义为

$$L_n(x) \equiv \exp\{x\} \frac{d^n}{dx^n} (x^n \exp\{-x\}), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (16.32)$$

- 节点 x_k 为 $L_n(x)$ 的零点, 系数为

$$A_k = \frac{(n!)^2}{x_k (L'_n(x_k))^2}, \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (16.33)$$

GAUSS-LAGUERRE 求积公式



北京大学力学与工程科学学院
School of Mechanics and
Engineering Science

- 常见的积分点坐标及其积分系数如下表:

n	x_k	A_k
2	0.585786	0.853553
	3.41421	0.146447
3	0.415775	0.711093
	2.29428	0.278518
	6.28995	0.0103893
4	0.322548	0.603154
	1.74576	0.357419
	4.53662	0.0388879
	9.39507	0.000539295

- GAUSS -HERMITE 求积公式的权函数为 $w(x) = \exp\{-x^2\}$, 求积公式为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\{-x^2\} f(x) dx \approx I_n \equiv \sum_{k=1}^n A_k f(x_k) \quad (16.34)$$

- 对于 $x \in (-\infty, +\infty)$, HERMITE 多项式定义为

$$H_n(x) \equiv (-1)^n \exp\{x^2\} \frac{d^n}{dx^n} \exp\{-x^2\}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (16.35)$$

- 节点 x_k 为 $H_n(x)$ 的零点, 系数为

$$A_k = \frac{2^{n+1}(n!)\sqrt{\pi}}{(H'_n(x_k))^2}, \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (16.36)$$

GAUSS-HERMITE 求积公式



清华大学力学与工程科学学院
School of Mechanics and
Engineering Science

- 常见的积分点坐标及其积分系数如下表:

n	x_k	A_k
2	0.70710678	0.88622693
	-0.70710678	0.88622693
4	-1.65068012	0.08131284
	-0.52464762	0.80491409
	0.52464762	0.80491409
	1.65068012	0.08131284

- GAUSS -CHEBYSHEV 求积公式的权函数为 $w(x) = 1/\sqrt{1-x^2}$, 求积公式为

$$\int_{-1}^{+1} \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx \approx I_n \equiv \frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\cos \frac{2k-1}{2n} \pi\right) \quad (16.37)$$

- 对于 $x \in [-1, +1]$, CHEBYSHEV 多项式定义为

$$T_n(x) \equiv \cos(n \arccos x), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (16.38)$$

- 节点 x_k 为 $T_n(x)$ 的零点 $\cos (2k-1)\pi/2n$, $k = 1, 2, \dots, n$ 。

GAUSS 型求积公式

问题简介

两个积分点的 GAUSS 型求积公式

一般的 GAUSS 型求积公式

数值积分专题

振荡函数的积分

奇异函数的积分

无限积分域函数的积分

自适应数值积分

多重积分



GAUSS 型求积公式

问题简介

两个积分点的 GAUSS 型求积公式

一般的 GAUSS 型求积公式

数值积分专题

振荡函数的积分

奇异函数的积分

无限积分域函数的积分

自适应数值积分

多重积分



- 在工程实际中，常常需要计算形如

$$f(x) \cos \omega x, \quad f(x) \sin \omega x \quad (16.39)$$

的振荡函数的积分，其中 $f(x)$ 是一个非振荡函数，而 ω 是一个较大的正数.



- 在工程实际中，常常需要计算形如

$$f(x) \cos \omega x, \quad f(x) \sin \omega x \quad (16.39)$$

的振荡函数的积分，其中 $f(x)$ 是一个非振荡函数，而 ω 是一个较大的正数.

- 采用之前的数值积分方法计算振荡函数的积分，需要较多的函数取值点，计算量较大.

- 注意到形如

$$\int_a^b P(x) \cos \omega x \, dx, \quad \int_a^b P(x) \sin \omega x \, dx \quad (16.40)$$

的积分具有解析解, 其中 $P(x)$ 为多项式函数. 因此, 可以采用 $f(x)$ 的多项式插值函数 $\varphi(x)$ 近似计算:

$$\int_a^b f(x) \cos \omega x \, dx \approx \int_a^b \varphi(x) \cos \omega x \, dx \quad (16.41)$$

- 特别地, 采用分段低阶插值多项式 $\varphi(x)$ 近似 $f(x)$; 假设区间 $[a, b]$ 被分为 n 等分, 定义

$$h = \frac{b - a}{n}, \quad x_i = a + i h, i = 0, 1, \dots, n \quad (16.42)$$

- 于是

$$\begin{aligned} \int_a^b \varphi(x) \cos \omega x \, dx &= \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} \varphi(x) \cos \omega x \, dx \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} \left[f(x_i) + \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} (x - x_i) \right] \cos \omega x \, dx \end{aligned} \quad (16.43)$$

- 其中

$$\begin{aligned} & \int_{x_i}^{x_{i+1}} \left[f(x_i) + \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} (x - x_i) \right] \cos \omega x \, dx \\ &= \frac{1}{\omega} \left[f(x_i) + \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} (x - x_i) \right] \sin \omega x \Big|_{x=x_i}^{x=x_{i+1}} \\ & \quad - \frac{1}{\omega} \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} \int_{x_i}^{x_{i+1}} \sin \omega x \, dx \\ &= \frac{1}{\omega} [f(x_{i+1}) \sin \omega x_{i+1} - f(x_i) \sin \omega x_i] + \frac{1}{\omega^2} \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} [\cos \omega x_{i+1} - \cos \omega x_i] \end{aligned} \quad (16.44)$$

• 得到:

$$\sum_{i=0}^{n-1} \frac{f(x_{i+1}) \sin \omega x_{i+1} - f(x_i) \sin \omega x_i}{\omega} = \frac{f(x_n) \sin \omega x_n - f(x_0) \sin \omega x_0}{\omega} \quad (16.45)$$

以及

$$\begin{aligned} & \sum_{i=0}^{n-1} \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{\omega^2 h} [\cos \omega x_{i+1} - \cos \omega x_i] \\ &= -\frac{f(x_0)}{\omega^2 h} [\cos \omega x_1 - \cos \omega x_0] + \frac{f(x_n)}{\omega^2 h} [\cos \omega x_n - \cos \omega x_{n-1}] \\ & \quad + \sum_{i=1}^{n-1} \frac{f(x_i)}{\omega^2 h} [-\cos \omega x_{i+1} + 2 \cos \omega x_i - \cos \omega x_{i-1}] \end{aligned} \quad (16.46)$$

- (续)

$$\begin{aligned} & -\frac{f(x_0)}{\omega^2 h} [\cos \omega x_1 - \cos \omega x_0] + \frac{f(x_n)}{\omega^2 h} [\cos \omega x_n - \cos \omega x_{n-1}] \\ & + \sum_{i=1}^{n-1} \frac{f(x_i)}{\omega^2 h} [-\cos \omega x_{i+1} + 2 \cos \omega x_i - \cos \omega x_{i-1}] \\ = & -\frac{f(x_0)}{\omega^2 h} [\cos \omega x_1 - \cos \omega x_0] + \frac{f(x_n)}{\omega^2 h} [\cos \omega x_n - \cos \omega x_{n-1}] \\ & + \sum_{i=1}^{n-1} \frac{f(x_i)}{\omega^2 h} 2 \cos \omega x_i [1 - \cos \omega h] \end{aligned} \tag{16.47}$$



- 这个振荡函数的积分方法的误差为

$$\begin{aligned} & \left| \int_a^b f(x) \cos \omega x \, dx - \int_a^b \varphi(x) \cos \omega x \, dx \right| \\ & \leq (b-a) \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - \varphi(x)| \\ & \leq \frac{b-a}{8} h^2 \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)| \end{aligned} \tag{16.48}$$



GAUSS 型求积公式

问题简介

两个积分点的 GAUSS 型求积公式

一般的 GAUSS 型求积公式

数值积分专题

振荡函数的积分

奇异函数的积分

无限积分域函数的积分

自适应数值积分

多重积分



- 对于数值积分问题

$$I = \int_a^b f(x) \mathrm{d}x$$

考察 $f(x)$ 在积分域 $[a, b]$ 内存在奇异点。

- 不失一般性, 我们假设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内有且仅有一个奇异点 a^+ :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty \quad (16.49)$$

- 如果积分的值是有限的，那么 $f(x)$ 满足如下条件：

$$f(x) = \frac{\varphi(x)}{(x-a)^\mu}, \quad 0 < \mu < 1, \quad |\varphi(x)| \leq M \quad (16.50)$$

即当 $\mu \geq 1$ 时，这个积分值本身就发散，其数值计算也就没有意义。

- 我们可以估计积分值 I ：

$$|I| \leq M \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b \frac{1}{(x-a)^\mu} dx = M \frac{(b-a)^{1-\mu}}{1-\mu} \quad (16.51)$$

- 通过对积分域的分解：

$$I = \underbrace{\int_a^{a+\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{(x-a)^\mu} dx}_{\equiv I_1} + \underbrace{\int_{a+\varepsilon}^b \frac{\varphi(x)}{(x-a)^\mu} dx}_{\equiv I_2} \quad (16.52)$$

进行数值求解 I 。

- 我们对 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处进行 TAYLOR 展开：

$$\varphi(x) = \sum_{k=0}^p \frac{(x-a)^k}{k!} \varphi^{(k)}(a) + \frac{(x-a)^{p+1}}{(p+1)!} \varphi^{(p+1)}(\xi) \quad (16.53)$$

- 因此

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_a^{a+\varepsilon} \sum_{k=0}^p \frac{(x-a)^{k-\mu}}{k!} \varphi^{(k)}(a) dx + \int_a^{a+\varepsilon} \frac{(x-a)^{p+1-\mu}}{(p+1)!} \varphi^{(p+1)}(\xi) dx \\ &= \underbrace{\varepsilon^{1-\mu} \sum_{k=0}^p \frac{\varepsilon^k \varphi^{(k)}(a)}{k!(k+1-\mu)}}_{\text{数值积分近似}} + \underbrace{\int_a^{a+\varepsilon} \frac{(x-a)^{p+1-\mu}}{(p+1)!} \varphi^{(p+1)}(\xi) dx}_{\text{误差}} \end{aligned} \quad (16.54)$$

- 误差的估计:

$$\left| \int_a^{a+\varepsilon} \frac{(x-a)^{p+1-\mu}}{(p+1)!} \varphi^{(p+1)}(\xi) dx \right| \leq \frac{\varepsilon^{p+2-\mu}}{(p+1)!(p+2-\mu)} \max_{a \leq x \leq a+\varepsilon} |\varphi^{(p+1)}(x)|. \quad (16.55)$$

对于给定的截断阶数 p , 误差随着 ε 的降低而减少。

- 从另一个角度计算 I :

$$\begin{aligned} I &= \int_a^b \frac{\varphi(x) - \varphi_p(x)}{(x-a)^\mu} dx + \int_a^b \frac{\varphi_p(x)}{(x-a)^\mu} dx \\ &= \int_a^b \frac{\varphi(x) - \varphi_p(x)}{(x-a)^\mu} dx + (b-a)^{1-\mu} \sum_{k=0}^p \frac{(b-a)^k \varphi^{(k)}(a)}{k!(k+1-\mu)} \end{aligned} \quad (16.56)$$

这里

$$\varphi_p(x) = \sum_{k=0}^p \frac{(x-a)^k}{k!} \varphi^{(k)}(a) \quad (16.57)$$



- 同时

$$\int_a^b \frac{\varphi(x) - \varphi_p(x)}{(x-a)^\mu} dx = \int_a^b (x-a)^{p+1-\mu} \frac{\varphi^{(p+1)}(\xi)}{(p+1)!} dx \quad (16.58)$$

积分函数在 $[a, b]$ 内无奇异性。



GAUSS 型求积公式

问题简介

两个积分点的 GAUSS 型求积公式

一般的 GAUSS 型求积公式

数值积分专题

振荡函数的积分

奇异函数的积分

无限积分域函数的积分

自适应数值积分

多重积分



- 考虑如下形式的积分

$$I = \int_a^{\infty} f(x) \, dx \quad (16.59)$$

假设 I 为有限值。

- 一个充分条件是

$$\exists \mu > 0, \text{ s.t. } \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{1+\mu} f(x) = 0. \quad (16.60)$$

- 对被积函数在 $x \rightarrow +\infty$ 时进行渐进展开：

$$f(x) \sim x^{-(1+\mu)} \left(c_0 + \frac{c_1}{x} + \frac{c_2}{x^2} + \dots \right) \quad (16.61)$$

- 于是

$$I = \int_a^\infty f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^\infty f(x) dx \quad (16.62)$$

我们选择合适的充分大的 b ，使得上述两个积分的误差都在一定可控范围内。



- 此外，还可以通过变换 $x = 1/t$ ，使得

$$I = \int_a^\infty f(x) dx = \int_0^{1/a} f(t) t^{-2} dt \quad (16.63)$$

于是可以依照奇异函数的积分方法计算 I 。

- 另外, 还有 GAUSS -LAGUERRE 求积公式:

$$\int_0^{+\infty} \exp\{-x\}f(x) dx \approx I_n \equiv \sum_{k=1}^n A_k f(x_k)$$

以及 GAUSS -HERMITE 求积公式:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\{-x^2\}f(x) dx \approx I_n \equiv \sum_{k=1}^n A_k f(x_k)$$

可以处理无限积分域函数的积分。



GAUSS 型求积公式

问题简介

两个积分点的 GAUSS 型求积公式

一般的 GAUSS 型求积公式

数值积分专题

振荡函数的积分

奇异函数的积分

无限积分域函数的积分

自适应数值积分

多重积分



- 自适应积分 (Adaptive Quadrature) 是一种根据被积函数的局部变化自动调整步长或子区间划分的数值积分方法。
- 它的核心思想是：在函数变化剧烈的地方细分小区间（用更密的节点），在平坦的地方用较宽区间，从而在满足给定误差容限的前提下最小化计算量。



GAUSS 型求积公式

问题简介

两个积分点的 GAUSS 型求积公式

一般的 GAUSS 型求积公式

数值积分专题

振荡函数的积分

奇异函数的积分

无限积分域函数的积分

自适应数值积分

多重积分

- 对于二重积分

$$\iint_S f(x, y) \, dA \quad (16.64)$$

如果积分区域是矩形 $S = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$, 则上式可以写成累次积分

$$\iint_S f(x, y) \, dA = \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) \, dy \right] dx \quad (16.65)$$

于是之前讨论的积分方法可以适用于累次积分的计算.

- 例如, 采用辛普森 (SIMPSON) 公式,

$$\begin{aligned}\iint_S f(x, y) dA &= \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) dy \right] dx \\ &\approx \int_a^b \frac{d-c}{6} [f(x, c) + 4f(x, (c+d)/2) + f(x, d)] dx \\ &\approx \frac{b-a}{6} \frac{d-c}{6} [f(a, c) + 4f((a+b)/2, c) + f(b, c) \\ &\quad + 4(f(a, (c+d)/2) + 4f((a+b)/2, (c+d)/2) + f(b, (c+d)/2)) + \\ &\quad + f(a, d) + 4f((a+b)/2, d) + f(b, d)] \\ &\quad (16.66)\end{aligned}$$

课件版本说明

- **v1.0** 2022/02/26, 2021-22 学年计算方法课程讲义;
- **v2.0** 2022/02/27, 2021-22 学年计算方法课程讲义;
- **v3.0** 2022/03/02, 修正了 **分段线性插值**公式中的错误;
- **v4.0** 2023/01/31, 2022-23 学年计算方法课程讲义, 根据教材 **数值计算方法** 修改了部分内容;
- **v5.0** 2024/02/06, 2023-24 学年计算方法课程讲义;
- **v6.0** 2026/05/02, 2025-26 学年计算方法课程讲义, 增加自适应方法章节。